4.3.1 地区时间格式转换器

地区时间格式转换器是用于将不同地区的时间表示格式进行转换的工具。根据用户选择的地区，该转换器将时间信息转换为对应地区的时间格式。本案例要求编写代码，制作一个地区时间格式转换器，具体要求如下：

（1） 该转换器支持 8 个国家的时间格式转换，包括中国、美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、法国、加拿大。各国的标准时间格式如下：

- 中国：YYYY 年 MM 月 DD 日 HH:mm:ss
- 美国：MM/DD/YYYY HH:mm:ss
- 英国、澳大利亚、法国：DD/MM/YYYY HH:mm:ss
- 德国、俄罗斯：DD.MM.YYYY HH:mm:ss
- 加拿大：YYYY-MM-DD HH:mm:ss

（2）用户需输入年、月、日、时、分、秒以及地区信息。

（3）转换器将根据用户选择的地区，将时间转换为对应地区的时间格式进行输出。

1. 案例目标

通过完成本案例，读者应掌握以下知识或技能：

- 熟练使用 f-string 格式化字符串
- 熟练使用 int()函数将字符串转换为整数

2. 案例分析

根据前面的描述可知，地区时间格式转换器需要接收用户从键盘输入的年、月、日、时、分、秒的时间信息以及地区信息，然后根据地区将时间转换为对应地区的标准时间格式。本案例的实现思路如下：

（1） 接收用户输入的年、月、日、时、分、秒。为了方便后续限定时间的各部分信息的位数，这里需要将年、月、日、时、分、秒由字符串转换为整数。

（2） 接收用户输入的地区。

（3） 判断用户输入的地区是否为中国、美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、法国、加拿大，如果是其中的一个地区，则直接将年、月、日、时、分、秒按照固定的格式组合后进行输出。由于标准时间格式是固定的，只是其中的数值是变化的，这符合格式化字符串的特点，所以这里可以通过 f-string 格式化字符串。

3. 代码实现

```
# 用户输入的时间信息
year = int(input("请输入年份："))
month = int(input("请输入月份："))
day = int(input("请输入日期："))
```

```
hour = int(input("请输入小时："))
minute = int(input("请输入分钟："))
second = int(input("请输入秒钟："))
country = input("请输入要转换的国家（中国、美国、英国、德国、俄罗斯、
                  澳大利亚、法国、加拿大）：")
# 转换为指定国家的时间格式
if country == '中国':
    formatted_time = f"{year:04d}年{month:02d}月{day:02d}日
                       {hour:02d}:{minute:02d}:{second:02d}"
elif country == '美国':
```

4. 代码测试

运行代码，按提示依次输入年、月、日、时、分、秒，地区为中国，输出结果如下所示：

```
请输入年份：2023
请输入月份：11
请输入日期：9
请输入小时：13
请输入分钟：5
请输入秒钟：30
请输入要转换的国家（中国、美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、法国、加拿大）：中国
2023年11月09日 13:05:30
```

再次运行代码，输入地区为俄罗斯的结果如下所示：

```
请输入年份：2023
请输入月份：11
请输入日期：15
请输入小时：13
请输入分钟：56
```

```
请输入秒钟：0
请输入要转换的国家（中国、美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、法国、加拿大）：俄罗斯
15.11.2023 13:56:00
```